

Formulación qg de las compuertas y los algoritmos cuánticos principales

Borrador teórico

Vicente Humberto Monteverde
Universidad del Museo Social Argentino (UMSA), Argentina
ORCID 0000-0001-8884-4811

Borrador del 1 de octubre de 2026

Resumen

Reescribimos las quince compuertas y los catorce algoritmos cuánticos más usados en el lenguaje qg [1]. Un estado de n qubits queda descrito por sus valores qg, $qg_P = \langle P \rangle$ para cada cadena de Pauli P , y una compuerta U actúa como $qg'_P = qg_{U^\dagger P U}$. Con esa sola regla, cada compuerta se convierte en una tabla de transformación de valores qg y cada algoritmo en una identidad de lectura: qué valores qg contienen la respuesta y cuántos hay que medir. La formulación no agrega física nueva (es la representación de Pauli, conocida), pero ordena tres cosas útiles: qué compuertas conservan el peso de Hamming (y por lo tanto admiten el testigo y el filtro qg), qué algoritmos se leen con valores qg locales y cuáles necesitan el histograma completo, y dónde la lectura qg es estrictamente peor. Todas las identidades se verificaron numéricamente y quedaron fijadas en los tests del repositorio.

1 El marco

Estado. Para un qubit, $\rho = \frac{1}{2}(I + qg_X X + qg_Y Y + qg_Z Z)$, con el vector qg (qg_X, qg_Y, qg_Z) de longitud ≤ 1 . Para n qubits,

$$\rho = \frac{1}{2^n} \sum_{P \in \{I, X, Y, Z\}^{\otimes n}} qg_P P, \quad qg_P = \text{Tr}(\rho P). \quad (1)$$

Los qg_P con una sola letra distinta de I son los valores qg locales; los demás son correlaciones (por ejemplo qg_{ZZ}). La pureza es $\text{Tr}\rho^2 = 2^{-n} \sum_P qg_P^2$.

Medición. Medir en la base Z da, con los mismos disparos, todos los valores diagonales: $qg_{Z_S} = \sum_y p(y)(-1)^{S \cdot y}$ para cada subconjunto S de qubits. Para un qubit, $P(0) = (1 + qg_Z)/2$. Los valores con X o Y requieren rotar antes de medir.

Compuertas. Una compuerta U transforma los valores qg según

$$qg'_P = qg_{U^\dagger P U}. \quad (2)$$

Si U es de Clifford, $U^\dagger P U$ es otra cadena de Pauli con signo: la compuerta *permuta* valores qg y cambia signos. Si no es de Clifford (T, rotaciones genéricas, Toffoli, Fredkin), $U^\dagger P U$ es una combinación de cadenas y la compuerta *mezcla* valores qg. Convención: en las cadenas, la letra de la izquierda es el qubit 0, que es el control de CX y CZ (y los controles de Toffoli y Fredkin).

Peso de Hamming. Si U conserva el número de unos, el valor medio del registro $\overline{qg_Z} = 1 - 2N/n$ queda fijo, y el testigo y el filtro qg [2] se aplican al circuito.

2 Las quince compuertas

Tabla 1: Acción de cada compuerta sobre los valores qg
(Ec. 2); $c = \cos \theta$, $s = \sin \theta$.

compuerta	acción sobre qg	lectura qg
1. Pauli X	$(qg_X, qg_Y, qg_Z) \rightarrow (qg_X, -qg_Y, -qg_Z)$	invierte el sesgo polar
2. Pauli Y	$(qg_X, qg_Y, qg_Z) \rightarrow (-qg_X, qg_Y, -qg_Z)$	invierte qg_Z y qg_X
3. Pauli Z	$(qg_X, qg_Y, qg_Z) \rightarrow (-qg_X, -qg_Y, qg_Z)$	invisible en la base Z
4. Hadamard	$(qg_X, qg_Y, qg_Z) \rightarrow (qg_Z, -qg_Y, qg_X)$	intercambia sesgo polar y qg_X : lo que se hace legible en Z
5. Fase S Fase $P(\varphi)$	$(qg_X, qg_Y) \rightarrow (-qg_Y, qg_X)$; qg_Z fijo $qg'_X = \cos \varphi qg_X - \sin \varphi qg_Y$, $qg'_Y = \sin \varphi qg_X + \cos \varphi qg_Y$	giro de 90° en el ecuador igual que $R_z(\varphi)$
6. T ($\pi/8$)	$qg'_X = (qg_X - qg_Y)/\sqrt{2}$, $qg'_Y = (qg_X + qg_Y)/\sqrt{2}$; qg_Z fijo	primera compuerta que mezcla: produce valores qg irracionales (“magia”)
7. $R_x(\theta)$	$qg'_Z = c qg_Z + s qg_Y$, $qg'_Y = c qg_Y - s qg_Z$; qg_X fijo	giro en el plano YZ
8. $R_y(\theta)$	$qg'_Z = c qg_Z - s qg_X$, $qg'_X = c qg_X + s qg_Z$; qg_Y fijo	desde $ 0\rangle$: $qg_Z = \cos \theta$, la identidad qang; es la compuerta RQang con $\theta = \arccos qg_Z$
9. $R_z(\theta)$	$qg'_X = c qg_X - s qg_Y$, $qg'_Y = s qg_X + c qg_Y$; qg_Z fijo	invisible en la base Z
10. CNOT (CX)	$qg'_{XI} = qg_{XX}$, $qg'_{IZ} = qg_{ZZ}$, $qg'_{IY} = qg_{ZY}$, $qg'_{YI} = qg_{YX}$; qg_{ZI} , qg_{IX} fijos	convierte una correlación en un valor local: el qg_Z del blanco pasa a ser la paridad qg_{ZZ} (base de la extracción de síndrome)
11. CZ	$qg'_{XI} = qg_{XZ}$, $qg'_{IX} = qg_{ZX}$; todos los qg_Z fijos	invisible en la base Z; conserva el peso
12. SWAP	$qg'_{ab} = qg_{ba}$	intercambia etiquetas; conserva el peso
13. iSWAP	$qg'_{ZI} = qg_{IZ}$, $qg'_{XI} = -qg_{ZY}$, $qg'_{YI} = qg_{ZX}$, $qg'_{IX} = -qg_{YZ}$, $qg'_{IY} = qg_{XZ}$	intercambio con fase; conserva el peso
14. Toffoli	$qg'_{IIZ} = \frac{1}{2}(qg_{IIZ} + qg_{IZZ} + qg_{ZIZ} - qg_{ZZZ})$; controles fijos; qg_{IIX} fijo	mezcla en el sector diagonal: el qg_Z del blanco depende de correlaciones de tres qubits
15. Fredkin	$qg'_{IZI} = \frac{1}{2}(qg_{IZI} + qg_{ZZI} + qg_{IIZ} - qg_{ZIZ})$; control fijo	intercambio controlado; conserva el peso

Tres observaciones ordenan la tabla.

- **Clifford contra no Clifford.** Las compuertas 1–5, 10–13 solo permutan valores qg con signo; T, las rotaciones genéricas, Toffoli y Fredkin los mezclan. La mezcla es exactamente lo que no se simula eficientemente: una cadena se abre en dos (T) o en cuatro (Toffoli, Fredkin) en cada aplicación.

- **Ceguera a la base Z.** Z , S , T , R_z , $P(\varphi)$ y CZ dejan fijos todos los qg_Z : su efecto solo aparece después de una compuerta que lleve el ecuador a los polos (Hadamard). Es la “ceguera a la base Z” del preprint principal, compuerta por compuerta.
- **Conservación del peso.** Entre las compuertas de varios qubits, CZ , $SWAP$, $iSWAP$ y Fredkin conservan el peso de Hamming; $CNOT$ y Toffoli no. Un circuito armado solo con compuertas que conservan el peso (y rotaciones R_z) tiene exposición de sector cero, y el filtro qg atrapa allí casi todo el error por relajación (§68 de las notas de investigación).

3 Los catorce algoritmos

En cada caso: qué valores qg contienen la respuesta (la *identidad de lectura*), qué aporta leerla en qg y qué no.

1. Deutsch–Jozsa. Con f codificada como fase, la salida cumple $P(0^n) = 2^{-n} \sum_S qg_{Z_S}$: la probabilidad de todos ceros es el promedio de todas las paridades Z . *Lectura qg :* f es constante si y solo si los n valores locales qg_Z son $+1$; basta que uno sea menor que 1 para que sea balanceada. No hace falta ninguna correlación.

2. Bernstein–Vazirani. La salida es el estado producto $|s\rangle$, así que $qg_Z^{(i)} = (-1)^{s_i}$: *cada bit del secreto es el signo del sesgo polar de su qubit*. Con ruido, cada bit se decide por separado con su propio intervalo (estimadores de `qang.statistics`).

3. Simon. La salida es uniforme sobre $\{y : y \cdot s = 0\}$. En qg , la única paridad Z no trivial distinta de cero es la del propio secreto: $qg_{Z_S} = 1$ si $S \in \{0, s\}$ y 0 en otro caso. *Simon es buscar la única paridad igual a 1*. Pero hay 2^n paridades: la lectura qg describe la respuesta, no la encuentra eficientemente; el algoritmo eficiente sigue siendo resolver un sistema lineal con $O(n)$ muestras.

4. Shor (orden y logaritmo discreto). La parte cuántica es una estimación de fase del período r . Si r es potencia de 2, los valores locales lo muestran: con $r = 4$ y 6 qubits de conteo, $qg_Z = (0, 0, 1, 1, 1, 1)$. Si no lo es ($r = 6$), los qg_Z locales quedan entre 0 y 0.33 y no determinan r : la información está en las correlaciones y hace falta la cadena completa más fracciones continuas. *Resultado negativo para la lectura local*, como en Grover.

5. Grover. Con un elemento marcado x^* y probabilidad de éxito P tras k iteraciones,

$$qg_Z^{(i)} = (-1)^{x_i^*} \frac{NP - 1}{N - 1}. \quad (3)$$

El elemento marcado es el patrón de signos de los qg_Z , y su módulo mide el éxito. Leerlo así cuesta más: el signo necesita $\sim 1/P^2$ disparos contra $\sim 1/P$ del histograma (§63). La identidad es útil como diagnóstico, no como lectura.

6. Estimación de fase (QPE) y 11. retroceso de fase. Un control en $|+\rangle$ sobre un autoestado de U con autovalor $e^{i\varphi}$ queda con

$$qg_X + i qg_Y = e^{i\varphi}, \quad qg_Z \text{ sin cambio.} \quad (4)$$

El retroceso de fase escribe la fase en el ángulo ecuatorial del control. QPE iterativa lee qg_X y qg_Y con $2^k \varphi$, un bit por vez; es la versión qg natural de la estimación de fase. El repositorio ya conecta la QPE estándar con la unidad de fase qg_Φ (QangPhi): la fase estimada reproduce el autovalor, exacta para T , S y Z . Es la misma idea que hace funcionar Deutsch–Jozsa y Bernstein–Vazirani.

7. HHL. La salida es un estado $|x\rangle \propto A^{-1}|b\rangle$ que no se puede leer entero; lo que entrega son valores esperados $\langle x|M|x\rangle$, es decir valores qg del registro de solución, y la probabilidad de éxito es el sesgo polar de la ancilla, $P(1) = (1 - qg_Z^{\text{anc}})/2$. *La formulación qg dice con precisión qué produce HHL: valores qg, no el vector.* Es la lectura estándar del algoritmo [3]; acá se comprueba para una matriz de 2×2 con álgebra lineal exacta, no con un circuito.

8. Transformada de Fourier (QFT). La QFT de un estado de la base es un producto de qubits ecuatoriales: el qubit l queda con $qg_Z = 0$ y $qg_X + i qg_Y = e^{2\pi i x/2^l}$. *La QFT pasa la información de los sesgos polares (los bits de x) a ángulos ecuatoriales*, que la base Z no ve; por eso siempre va seguida de Hadamard o de su inversa antes de medir.

9. VQE. La energía es lineal en los valores qg, $E = \sum_P c_P qg_P$, agrupados por base de medición. Es el uso central del repositorio: testigo, filtro, chequeos de simetría (§21, §50–§55), proyección de espín (§69) y amortiguamiento en los polos para optimizar.

10. QAOA. Para MaxCut, $C = \sum_{(i,j)} w_{ij}(1 - qg_{Z_i Z_j})/2$: todo el costo sale de las correlaciones ZZ de los mismos disparos. Con el mezclador XY, que conserva el peso, el testigo y el filtro se aplican (§30, §38).

12. Conteo cuántico. Una prueba de Hadamard del operador de Grover G sobre el estado uniforme deja el control con

$$qg_X = \langle s|G|s\rangle = 1 - \frac{2M}{N} \implies M = \frac{N(1 - qg_X)}{2}. \quad (5)$$

Contar soluciones es medir un solo qg_X . Con 16 elementos y 3 marcados, $qg_X = 0.625$ y $M = 3$. La precisión sigue la estadística de un qubit; la versión con QPE completa gana precisión con más qubits de conteo.

13. Paseos cuánticos. Un caminante en tiempo continuo sobre una red, con salto $(XX + YY)/2$, conserva el número de excitaciones: el $\overline{qg_Z}$ del registro queda fijo en $1 - 2/n$ para todo tiempo (verificado con $n = 5$). *Un paseo de un caminante vive en el sector de peso 1*, así que el testigo y el filtro qg se aplican tal como en la cadena XXZ (§60). Los paseos discretos con moneda no conservan el peso y no tienen esta propiedad.

14. Aprendizaje automático (Q-SVM, Q-PCA). El núcleo de fidelidad es la probabilidad de todos ceros, $k(x, x') = P(0^n) = 2^{-n} \sum_S qg_{Z_S}$, y para una codificación producto por ángulos se reduce a $\prod_i (1 + \vec{q}_i \cdot \vec{q}_i')/2$ (la probabilidad de transición qang). En Q-PCA, la pureza y el espectro de ρ dependen de los valores qg al cuadrado, $\text{Tr} \rho^2 = 2^{-n} \sum_P qg_P^2$. Lo que el repositorio ya mostró: la codificación $\theta = \arccos x$ (modelos de Chebyshev) gana a la codificación por ángulo, y un ajuste clásico de Chebyshev gana a ambas (§16, §19).

4 Qué se lee con qué

5 Qué es nuevo y qué no

La representación de un estado por sus valores esperados de Pauli y la acción de las compuertas por conjugación son conocidas (representación de Pauli, matrices de transferencia, formalismo de estabilizadores [3]). Lo que aporta esta formulación es un mismo lenguaje, el de las unidades qg que ya usan el preprint y las notas, para tres preguntas prácticas: (i) qué compuertas conservan el peso y admiten el testigo y el filtro qg; (ii) qué algoritmos se leen con pocos valores qg y cuáles

Tabla 2: Qué valores qg alcanzan para leer la respuesta de cada algoritmo.

alcanza con	algoritmos
valores locales qg_Z	Deutsch–Jozsa, Bernstein–Vazirani
un qg_X, qg_Y de una ancilla	retroceso de fase, QPE iterativa, conteo cuántico (prueba de Hadamard), éxito de HHL
correlaciones de pocos qubits	QAOA (ZZ), VQE (cadenas del Hamiltoniano)
todas las paridades Z o el histograma	Simon, Shor con período no potencia de 2, Grover (la lectura local existe pero cuesta $\sim 1/P^2$), núcleos de fidelidad

necesitan el histograma completo; (iii) dónde la lectura qg es peor que la estándar (Grover, Shor con período general, Simon). Las identidades nuevas en su forma, aunque elementales, son la Ec. (3) para Grover, la lectura de Simon como una única paridad igual a 1, y el conteo cuántico como un solo qg_X (Ec. (5)). Ninguna es una ventaja cuántica nueva.

6 Verificación y uso

La formulación está en la librería como el módulo `qang.formulation` (desde la versión 0.5.0, `pip install qang`): `conjugate` y `gate_table` dan $U^\dagger P U$ para las quince compuertas, `qg_values` y `apply_gate` trabajan directamente con valores qg, y cada identidad de lectura tiene su función. `tests/test_formulation.py` fija las comprobaciones (en <https://github.com/Viny2030/qang>), y el cuaderno `notebooks/qang_inicio_formulacion.ipynb` las recorre en Colab. La lectura de HHL se comprueba para una matriz de 2×2 con álgebra lineal exacta, no con un circuito.

Uso de herramientas de IA

Herramientas de IA generativa (Anthropic Claude Opus 5.5) asistieron con el código, las verificaciones numéricas y la redacción. El autor planteó las preguntas y revisó y validó todo el material.

Referencias

- [1] Vicente Humberto Monteverde. The Qang (qg): A unified angular-probability unit and metric for parametric quantum circuit design. 2026. doi: 10.5281/zenodo.22832150.
- [2] Vicente Humberto Monteverde. The register-mean polar bias as a symmetry witness: error mitigation, constrained optimization and qubit characterization in qg units. *Zenodo preprint*, 2026. doi: 10.5281/zenodo.23036963.
- [3] Michael A. Nielsen and Isaac L. Chuang. *Quantum Computation and Quantum Information*. Cambridge University Press, 2010. doi: 10.1017/CBO9780511976665.